

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
Departamento de Ciencias Básicas
Pensamiento Computacional
Ingeniería en Informática y Sistemas
Laboratorio de pensamiento computacional
Ing. Luis Ovalle

PROYECTO DE LABORATORIO NO. 1
SISTEMA DE CARWASH (GESTIÓN BÁSICA DE TICKETS Y COBROS)

ESTUDIANTES:
OSCAR RODRIGO MORALES ARGUETA 1134226
AARON ZEPEDA JACOB 1205126

Guatemala, 11 de marzo de 2026

ACCIONES DEL PROGRAMA:

1. Solicitar el nombre del operador al iniciar el sistema.
2. Mostrar un menú interactivo que funcione mediante un ciclo.
3. Crear ticket de entrada del vehículo.
4. Registrar placa, tipo de vehículo y nombre del cliente.
5. Calcular tarifa base según tipo de vehículo.
6. Permitir agregar o cancelar el servicio extra de lavado de rines.
7. Consultar el monto actual a cobrar con desglose de servicios.
8. Registrar la salida del vehículo y calcular el monto final.
9. Ejecutar una promoción con número aleatorio del 1 al 3.
10. Reiniciar los datos para permitir el ingreso de un nuevo vehículo.
11. Mostrar reporte final al salir del sistema

DATOS DE ENTRADA:

- Nombre de cliente string
- Nombre del operador string
- Placa del vehículo string
- Tipo de vehículo (Sedan, pickup o SUV) int
- Tamaño de rines (12-22) int
- Número para promoción (1-3) int

VARIABLES:

• nombreOperador	string
• nombreCliente	string
• placa	string
• tipoVehiculo	int
• tamañoRines	int
• ticketActivo	bool
• servicioRines	bool
• montoBase	double
• montoRines	double
• totalCobro	double
• carrosAtendidos	int
• carrosServicioExtra	int
• totalIngresos	double
• numeroClientePromo	int
• numeroAleatorio	int

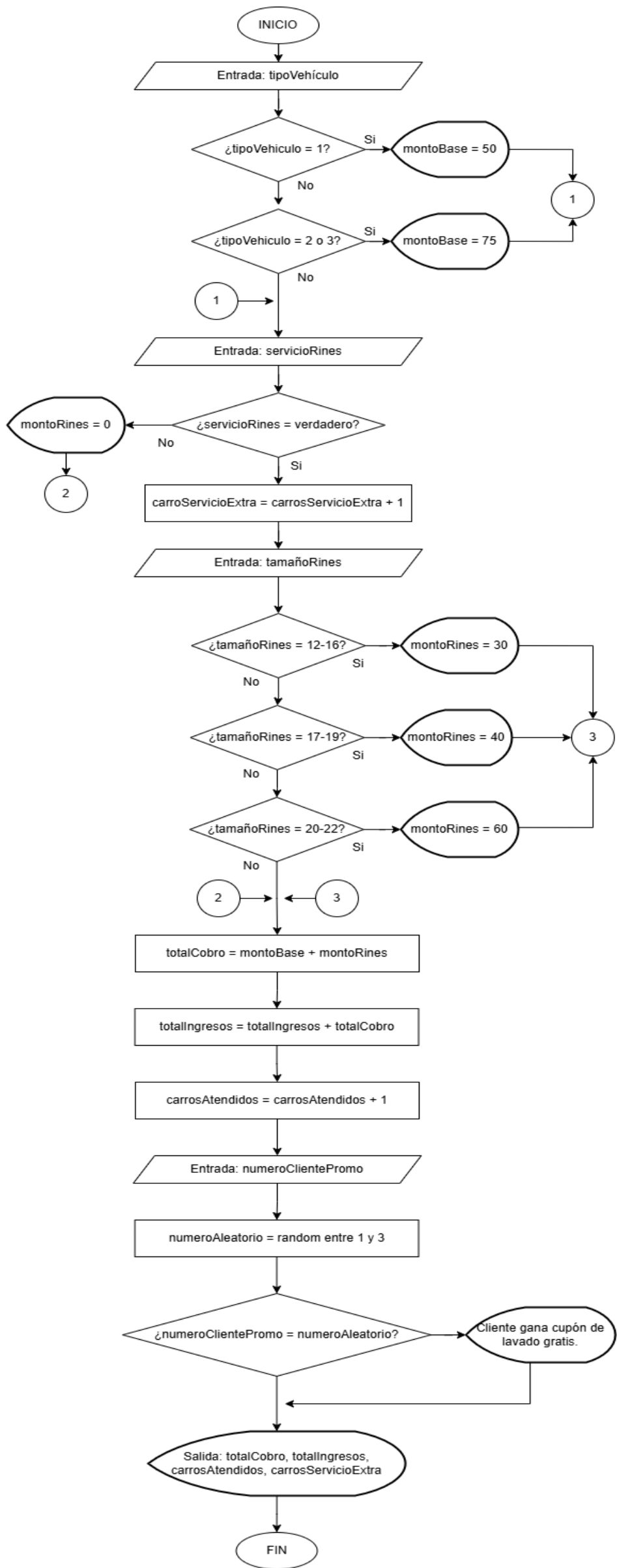
CONDICIONES

- El sistema debe solicitar el nombre del operador al iniciar el programa.
- Si ya existe un ticket activo, no se puede registrar otro vehículo a la vez.
- La placa del vehículo debe contener exactamente 6 caracteres sin espacios.
- El tipo de vehículo solo puede ser:
 - 1 = Sedan
 - 2 = Pickup o SUV
- El tamaño de rines debe estar dentro del rango 12 a 22 pulgadas.
- El servicio de rines solo puede agregarse una vez por vehículo.
- No se puede registrar la salida de un vehículo si no existe un ticket activo.
- Al registrar la salida:
 - Se debe calcular el total a pagar.
 - Se debe actualizar el número de carros atendidos.
 - Se deben acumular los ingresos del día.
- El sistema debe ejecutar una promoción:
 - El cliente elige un número del 1 al 3.
 - El sistema genera un número aleatorio del 1 al 3.
 - Si coinciden, el cliente gana un cupón de siguiente lavado gratis.
- Al salir del programa se debe mostrar un reporte final con:
 - Total de carros atendidos
 - Total de servicios extra
 - Total de ingresos del día

CÁLCULOS

- Cálculo de la tarifa base del vehículo
 - Si tipoVehiculo = 1 (Sedan)
montoBase = 50
 - Si tipoVehiculo = 2 o 3 (Pickup)
montoBase = 75
- Cálculo del costo del servicio de rines
 - Si el cliente no solicita el servicio
montoRines = 0
 - Si tamañoRines está entre 12 y 16
montoRines = 30
 - Si tamañoRines está entre 17 y 19
montoRines = 40
 - Si tamañoRines está entre 20 y 22
montoRines = 60
- Cálculo del total a cobrar
 - totalCobro = montoBase + montoRines
- Actualización del total de ingresos
 - totalIngresos = totalIngresos + totalCobro
- Conteo de vehículos atendidos
 - carrosAtendidos = carrosAtendidos + 1
- Conteo de servicios extra
 - Si servicioRines = verdadero
 - carrosServicioExtra = carrosServicioExtra + 1
- Cálculo de promoción
 - numeroClientePromo = número elegido por el cliente
 - numeroAleatorio = número aleatorio entre 1 y 3
 - Si numeroClientePromo = numeroAleatorio, el cliente gana un cupón de siguiente lavado gratis,

DIAGRAMA



PROYECTO DE LABORATORIO No. 1

Sistema de Car wash (gestión básica de tickets y cobros)

ESTUDIANTES:

OSCAR RODRIGO MORALES ARGUETA 1134226

AARON ZEPEDA JACOB 1205126